BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : MILIC Daniel	**N° candidat :** 2213510038
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 11 / 02 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle	
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée avec redondance Active Directory, serveur de stockage interne Nextcloud, serveur Web en DMZ et segmentation réseau via pfSense.	
Période de réalisation :..... **Lieu :** Keyce Academy ..... **Modalité :** ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**	
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé comprenant :

- Deux contrôleurs de domaine Windows Server (AD1 et AD2)
- Un pare-feu pfSense
- Un serveur Nextcloud
- Un serveur Web Linux en DMZ
- Un poste client Windows intégré au domaine

Les services ont été configurés afin d'assurer la continuité de service, la sécurisation des accès internes et la mise en ligne d'un site Web accessible depuis le réseau WAN.
Une documentation technique, des procédures de sauvegarde et des tests de continuité ont été réalisés.

Résultats attendus :

L'infrastructure permet :

- Une redondance des services Active Directory
- Une gestion centralisée des utilisateurs
- Un accès sécurisé aux ressources internes
- La mise à disposition d'un espace collaboratif interne (Nextcloud)
- La publication d'un site Web en DMZ accessible depuis Internet
- Une segmentation réseau renforçant la sécurité

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources matérielles (virtualisées) :

- 2 serveurs Windows Server (AD1 et AD2)
- 1 pare-feu pfSense
- 1 serveur Linux Nextcloud
- 1 serveur Web Linux (DMZ)
- 1 poste client Windows

Ressources logicielles :

- Windows Server (AD DS, DNS)
- pfSense (NAT, règles firewall, DMZ)
- Apache / Nginx
- Nextcloud
- MariaDB
- PHP

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte et objectifs

L'entreprise souhaitait mettre en place une infrastructure sécurisée garantissant :

- La continuité du service d'authentification
- La sécurisation des flux réseau
- La mise à disposition d'un espace de stockage interne
- La publication d'un site Web accessible depuis l'extérieur
- Une séparation claire entre le réseau interne et la DMZ

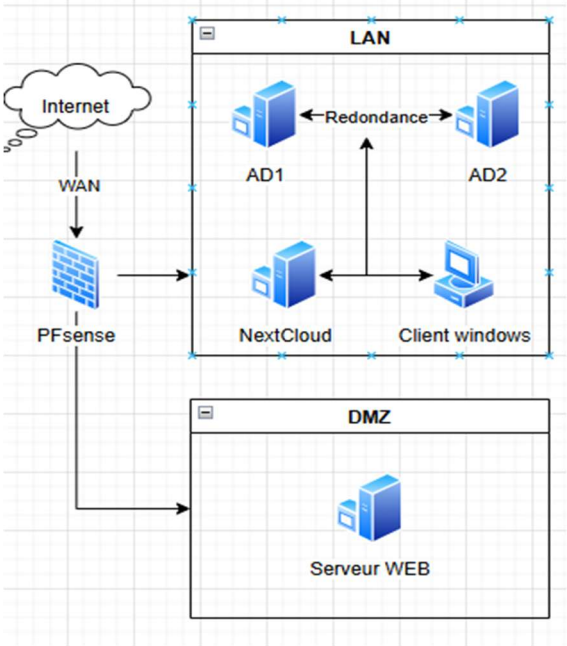
Mise en œuvre technique

- Déploiement de deux contrôleurs de domaine avec réplication Active Directory
- Configuration du DNS redondant
- Intégration du poste client au domaine
- Déploiement de Nextcloud sur le réseau interne
- Mise en place d'un lecteur réseau via GPO
- Création d'une zone DMZ sur pfSense
- Installation d'un serveur Web Linux dans la DMZ
- Configuration des règles NAT et firewall pour l'accès WAN

Sécurité et continuité

- Tests de réplication AD
- Simulation d'arrêt d'un contrôleur de domaine
- Sauvegarde des données Nextcloud
- Vérification de l'isolation LAN / DMZ
- Tests d'accès externe au site Web

Voici ci-dessous un schéma explicatif :



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : MILIC Daniel	**N° candidat :** 2213510038
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 11 / 02 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle

Intitulé de la réalisation professionnelle
Mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée comprenant un contrôleur de domaine (AD), un cluster pfSense en haute disponibilité, des clients Windows, un serveur GLPI pour la gestion du parc et Zabbix pour la supervision.

Période de réalisation : ..... **Lieu :** Keyce Academy .....
Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées
☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)
Le projet a été réalisé dans un environnement virtualisé avec les équipements suivants :

- Deux pare-feu pfSense configurés en cluster HA
- Un serveur Windows pour le contrôleur de domaine (AD)
- Plusieurs clients Windows
- Un serveur GLPI pour la gestion du parc
- Un serveur Zabbix pour la supervision

Les logiciels et services nécessaires ont été installés et configurés, incluant Active Directory, GLPI avec agents sur un poste, Zabbix, pfSense et VPN.
Une documentation technique et utilisateur a été rédigée pour permettre aux utilisateurs et administrateurs de comprendre le fonctionnement de l'infrastructure.

Résultats attendus :
L'entreprise dispose désormais :

- D'une infrastructure sécurisée et centralisée
- D'un VPN pour permettre aux clients externes de se connecter au réseau interne
- D'un cluster pfSense en haute disponibilité pour assurer la continuité du service
- D'un parc informatique géré via GLPI avec enregistrement automatique des clients
- D'une supervision complète des services (pfSense, AD, GLPI) via Zabbix
- D'une gestion des utilisateurs centralisée via Active Directory

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

Ressources matérielles (virtualisées) :

- Serveur Windows pour AD
- 2 pare-feu pfSense configurés en HA
- Clients Windows
- Serveur GLPI
- Serveur Zabbix

Ressources logicielles :

- Windows Server (AD DS, DNS, DHCP)
- pfSense HA + VPN
- GLPI + FusionInventory / agents
- Zabbix Server + agents
- Antivirus Windows Defender

Modalités d'accès aux productions[7] **et à leur documentation**[8]

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

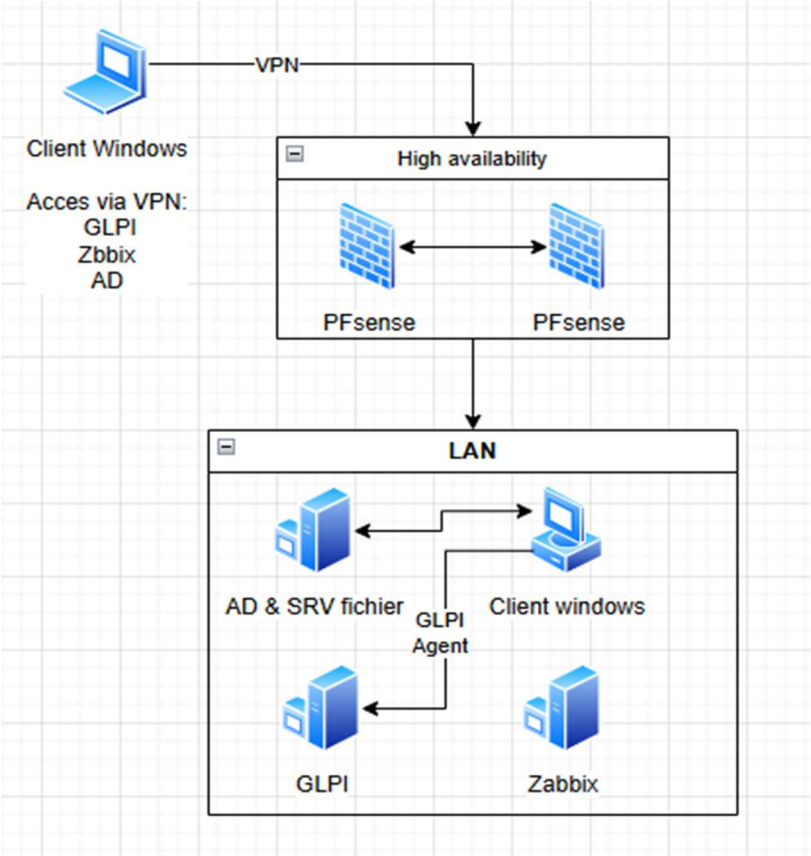
Contexte et objectifs

L'objectif du projet était de mettre en place une infrastructure interne sécurisée permettant de centraliser la gestion des utilisateurs et du parc, d'assurer la continuité des services réseau via un cluster pfSense HA, et de superviser l'ensemble de l'infrastructure avec Zabbix.

Déploiement des solutions

- Installation et configuration du contrôleur de domaine (AD) avec DNS et DHCP
- Mise en place d'un cluster pfSense en haute disponibilité
- Configuration du VPN pour les clients externes
- Installation et configuration de GLPI pour le suivi du parc
- Déploiement de Zabbix pour la supervision de pfSense, AD et GLPI
- Inscription des clients Windows dans GLPI et configuration des agents de supervision

Sécurité et continuité

- Gestion centralisée des comptes utilisateurs et permissions via Active Directory
- Surveillance de l'infrastructure en temps réel via Zabbix
- Continuité de service grâce au cluster pfSense HA et au VPN
- Documentation technique et guide utilisateur pour la formation et l'autonomie des utilisateurs

Voici ci-dessous un schéma explicatif :